

FACULDADE SENAI FATESG
CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

GUBIO GARCIA DOS SANTOS
LUIZ FERNANDO DE PÁDUA PAIXÃO

Atividade: Aplicações de Engenharia Econômica para Engenheiros de Software

Goiânia, 2026

Delimitar a decisão

(Opção 2: Simulador de precificação de SaaS)

Situação-problema

A **ChaveCerta** é uma startup de três desenvolvedores que criou um sistema web de gestão para oficinas mecânicas de pequeno porte. O sistema cuida de ordens de serviço, orçamentos, histórico dos veículos e lembretes de revisão. O produto já funciona em versão beta com duas oficinas parceiras. Antes do lançamento, a equipe precisa definir o preço da assinatura mensal e responder a duas perguntas: com o número de oficinas que esperam conquistar, a receita cobre os custos? A partir de quantas oficinas o negócio deixa de dar prejuízo?

Usuário da aplicação: Rafael, sócio responsável pela parte comercial. Ele conhece o dia a dia das oficinas, mas não tem uma ferramenta para comparar preços.

Decisão a tomar: qual preço mensal adotar (R\$ 40, R\$ 50 ou R\$ 70) e se o volume de oficinas previsto sustenta esse preço.

Benefício percebido pelo cliente (registrado em texto): fim das ordens de serviço em papel, orçamento enviado ao dono do carro pelo celular, histórico de cada veículo e lembretes automáticos de revisão, que trazem o cliente de volta à oficina.

Dados do caso:

Premissa	Valor
Custo fixo mensal (hospedagem, ferramentas, pró-labore mínimo)	R\$ 3.000
Custo variável por oficina (servidor, envio de mensagens, suporte)	R\$ 10
Taxa hipotética de tributos sobre a receita	10%
Horizonte	1 mês (resultado operacional mensal)

A equipe estima que um preço mais alto atrai menos oficinas. Essa relação entre preço e demanda é uma premissa da equipe, não é calculada pela aplicação.

Proposta	Preço	Oficinas estimadas
A (básico)	R\$ 40	130
B (referência da atividade)	R\$ 50	100
C (completo)	R\$ 70	80

Solução calculada

Fórmulas utilizadas:

- $\text{receita} = \text{preço} \times \text{clientes}$
- $\text{tributos} = \text{receita} \times \text{taxa}$
- $\text{resultado} = \text{receita} - \text{custo fixo} - \text{custo variável} \times \text{clientes} - \text{tributos}$
- $\text{contribuição unitária} = \text{preço} \times (1 - \text{taxa}) - \text{custo variável}$
- $\text{margem} = 100 \times \text{resultado} \div \text{receita}$
- $\text{equilíbrio} = \text{teto}(\text{custo fixo} \div \text{contribuição unitária})$

Indicador:	A (R\$ 40)	B (R\$ 50)	C (R\$ 70)
Receita	5.200,00	5.000,00	5.600,00
Tributos (10%)	520,00	500,00	560,00
Custo variável total	1.300,00	1.000,00	800,00
Custo fixo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Resultado mensal	380,00	500,00	1.240,00
Margem	7,31%	10,00%	22,14%
Contribuição unitária	26,00	35,00	53,00
Equilíbrio (oficinas)	116 (115,38)	86 (85,71)	57 (56,60)
Folga sobre o equilíbrio	14 oficinas	14 oficinas	23 oficinas

A coluna B reproduz exatamente o teste de referência da atividade: resultado de R\$ 500, margem de 10% e equilíbrio em 86 clientes.

Interpretação: nas premissas consideradas, as três propostas dão resultado positivo. O plano de R\$ 70 tem o maior resultado e o menor ponto de equilíbrio, mas só se a equipe realmente conseguir 80 oficinas a esse preço. Com menos de 57 oficinas, esse plano passa a dar prejuízo. A premissa que mais influencia a decisão é a estimativa de oficinas em cada preço.

Caso de validação: a um preço de R\$ 11, a contribuição unitária é $11 \times 0,9 - 10 = -0,10$. A aplicação deve informar que não há equilíbrio por aumento de volume e não deve calcular um número de clientes.

Produto mínimo viável

1. Uma tela com os campos: custo fixo, custo variável, taxa (%), benefício percebido (texto) e, para cada proposta, preço e número de oficinas.
2. Um botão "Carregar exemplo" com os dados acima.
3. Uma tabela comparativa das propostas com os indicadores.
4. Um gráfico de resultado por quantidade de oficinas, com uma linha por preço, em que o equilíbrio aparece onde a linha cruza o zero.
5. Validações: campo vazio, margem calculada só com receita positiva, contribuição unitária menor ou igual a zero.
6. Exportação em CSV ou JSON com as entradas, as premissas e os resultados.